ARAŞTIRMA BECERİLERİ

DESTEK EĞİTİMİ 3 | 8. ETKİNLİK

ETKİNLİK ADI	**MİNİ SAHA ARAŞTIRMASI: VERİ BİZE NE SÖYLÜYOR?**
UYGULAMA HAFTASI	8. Hafta: 2-6 Kasım 2026
ÖNERİLEN SÜRE	40'+40'+40'+40'+40'
ETKİNLİK KAZANIMLARI	• DEP.4.2 Araştırma konusuna dair bilgi toplar. • DEP.4.3 Araştırma yaparken gözleme dayalı tahminde bulunur. • DEP.4.4 Araştırma yaparken mevcut veriye dayalı tahminde bulunur.
DİSİPLİNLER ARASI İŞ BİRLİĞİ	Fen Bilimleri, Matematik, Türkçe, Bilişim Teknolojileri
ÖĞRENME-ÖĞRETME YÖNTEM VE TEKNİKLERİ	Araştırma-inceleme, saha/gözlem çalışması, iş birlikli öğrenme
AÇIKLAMALAR	• Etkinlik formları uygulama öncesinde öğrenci sayısı kadar çoğaltılmalı; grup çalışması yapılacaksa roller ve süre sınırları önceden açıklanmalıdır. • Öğrencilerin görüşlerini gerekçelendirmeleri, kanıt ile kişisel yorumu ayırmaları ve birbirlerinin fikirlerine saygılı biçimde geri bildirim vermeleri teşvik edilmelidir. • Kişisel yaşantı içeren örneklerde öğrencilerden özel bilgi paylaşmaları istenmemeli; hassas durumlar kurmaca senaryolar üzerinden ele alınmalıdır.
KULLANILAN EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ-ARAÇ GEREÇLER	Öğretmen: Etkinlik yönergeleri, çalışma formları, örnek/kaynak kartları; gerekli durumlarda etkileşimli tahta veya sunum aracı. Öğrenci: Araştırma formu, gözlem çizelgesi, veri tablosu, tablet/kitap, post-it

Öğrenme-Öğretme Süreci

Etkinliğe giriş: Kısa bir tablo/grafik gösterilir; öğrenciler veriden çıkarılabilecek ve çıkarılamayacak sonuçları ayırır. Öğretmen, öğrencilerin ilk görüşlerini not eder; doğru-yanlış açıklamasına geçmeden önce düşünme gerekçelerini görünür hâle getirir. "Gözlem ile tahmin arasındaki sınır nerede başlar?" sorusuyla kanıt ve yorum farkı kurulur.

1. Ders – Keşfetme ve problem/soru oluşturma

Gruplar araştırma soruları için gerekli bilgi türlerini belirler ve güvenilir veri kaynaklarını seçer. Öğretmen, öğrencilerden ilk fikirlerini Ek 1'e kısa notlarla kaydetmelerini ve problem/soru ifadesini kendi cümleleriyle yeniden kurmalarını ister. Gruplar, hangi bilgiyi bilmediklerini ayrıca işaretler.

2. Ders – Araştırma ve analiz

Okul içi kısa gözlem/ölçüm ya da örnek veri seti üzerinden veriler sistemli biçimde kaydedilir. Gruplar bulgularını yalnızca sonuç olarak değil, dayandığı gözlem, veri ya da kaynakla birlikte kaydeder. Farklı sonuçlara ulaşılırsa hangi varsayımın veya bilginin farklılaştığı sınıfça tartışılır.

3. Ders – Uygulama ve beceri kullanımı

Öğrenciler gözlem bulgularına dayanarak tahmin oluşturur ve tahminlerinin dayanaklarını açıklar. Öğrenciler, seçtikleri yaklaşımı küçük ölçekli bir örnek üzerinde uygular. Öğretmen doğrudan çözümü vermek yerine "Bunu hangi kanıt destekliyor?" ve "Başka hangi seçenek olabilir?" sorularıyla düşünmeyi derinleştirir.

4. Ders – Ürün / model / prototip oluşturma

Aynı veriden farklı tahminlerin çıkabileceği örnekler incelenir; varsayım, veri ve sonuç ilişkisi karşılaştırılır. Ürün/model/prototip oluşturulurken işlev, açıklık, kanıtla ilişki ve hedef kullanıcı/amaç ölçütleri hatırlatılır. Öğrenciler tasarım kararlarını Ek 1'de gerekçelendirir ve gerektiğinde ilk taslaklarını revize eder.

5. Ders – Paylaşma, değerlendirme ve zenginleştirme

Gruplar bulguları tablo/grafik + kısa yorum biçiminde sunar; 'veri ne söylüyor, ne söylemiyor?' başlığıyla sınırları belirtir. Paylaşım sırasında her grup ürününü kısa ve kanıta dayalı biçimde sunar. Dinleyen öğrenciler iki güçlü yön ve bir geliştirme önerisi yazar; sunum yapan grup geribildirime dayanarak bir sonraki geliştirme adımını belirler.

Ölçme ve Değerlendirme

Süreç ve ürün rubriği, öz/akran değerlendirme, öğretmen gözlemi ve çıkış bileti; etkinliğe ilişkin ürün, rapor, model veya prototip.

Değerlendirmede özellikle şu kanıtlara bakılır: Araştırma konusuna dair bilgi toplar.; Araştırma yaparken gözleme dayalı tahminde bulunur.; Araştırma yaparken mevcut veriye dayalı tahminde bulunur..

Farklılaştırma

Zenginleştirme: Veri setine yeni bir değişken eklenirse tahminlerin nasıl değişebileceğini gerekçeli olarak öngörür.

Destekleme: Görev basamakları görsel/örnek kartlarla somutlaştırılır; uzun yönergeler küçük adımlara bölünür. Akran desteği, başlangıç cümleleri ve öğretmen ipuçları kullanılır. Gerektiğinde ürün kapsamı azaltılır; öğrenme çıktısının temel becerisi korunur.

8. HAFTA **EK 1**

MİNİ SAHA GÖZLEM PLANI

Adı Soyadı: ..... Grup: ..... Tarih: .....

Okul içinde kısa bir gözlem/ölçüm yapacağınız alanı seçin. Her bölmeyi gerçek gözlem alanınıza göre bir “istasyon” olarak kullanın.

İstasyon 1	İstasyon 2	İstasyon 3
İstasyon 4	İstasyon 5	İstasyon 6

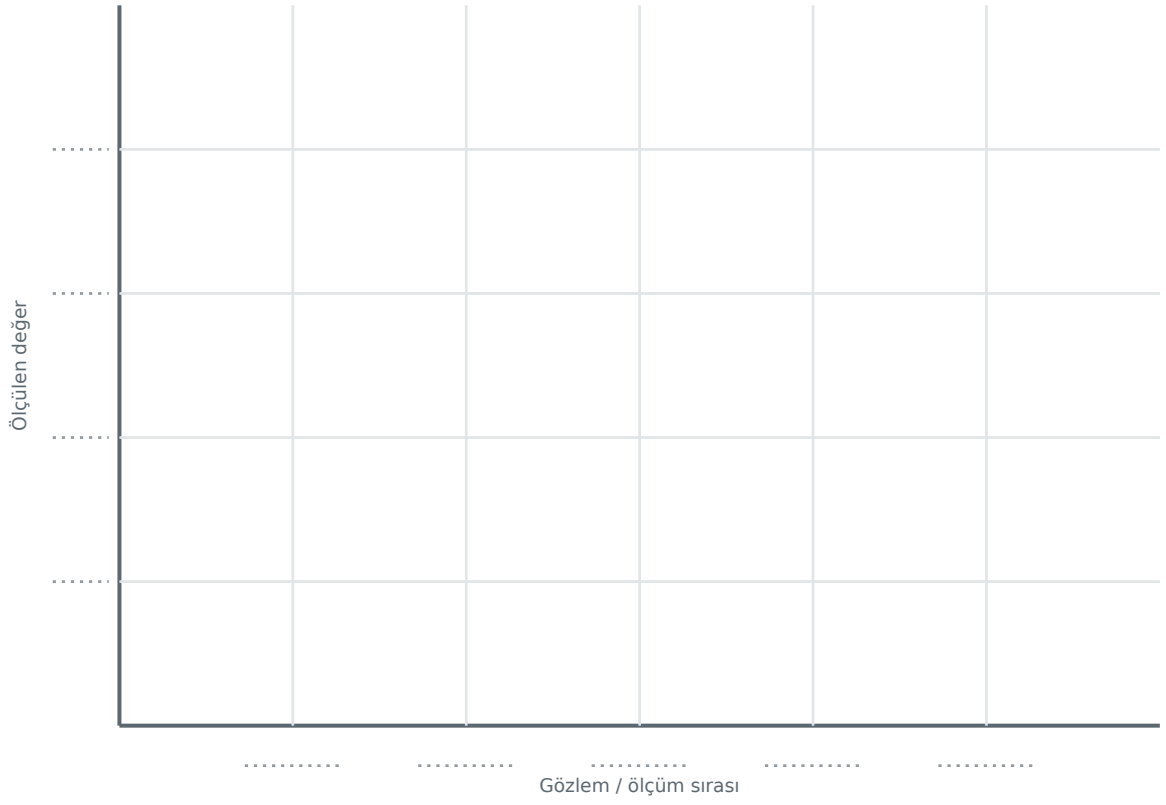
Gözlem sırasında aynı koşulları korumak için dikkat edeceğim şey:

8. HAFTA **EK 2**

VERİDEN TAHMİNE

Adı Soyadı: ..... Grup: ..... Tarih: .....

Topladığınız sayısal veriyi grafiğe aktarın. Grafikte gördüğünüz eğilimi kullanarak bir sonraki ölçüme ilişkin tahminde bulunun.



Tahminim ve dayanağım:

8. HAFTA EK 3

VERİ NE SÖYLÜYOR, NE SÖYLEMİYOR?

Adı Soyadı: ..... Grup: ..... Tarih: .....

Aynı veri setinden çıkarılabilecek güvenli sonuçları ve veri olmadan söylenemeyecek yorumları ayırın.



VERİ BUNU SÖYLÜYOR

Doğrudan gözlediğim / ölçtüğüm

Tablodan veya grafikten gördüğüm eğilim

Veriye dayalı tahminim

VERİ BUNU SÖYLEMİYOR

Kesinleştiremediğim neden

Ölçmediğim bir değişken

Sadece tahmin ettiğim durum